



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Multiband Compressor

Four-Band Dynamics

자유롭게 배치하는 네 개의 밴드가 필요한 곳만 압축하거나 확장합니다. 외부 사이드체인, Mid/Side 처리, 지연 없는 처리나 선형 위상 처리를 고를 수 있습니다.

자유 배치 다이내믹 밴드 4개

압축 또는 확장

Stereo, Mid, Side

팩토리 프리셋 20종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

TB Multiband Compressor는 스펙트럼 어디에나 놓을 수 있는 다이내믹 밴드 네 개를 제공합니다. 크로스오버로 신호 전체를 나누는 방식과 달리, 각 밴드는 자기 범위에서만 동작하고 나머지 스펙트럼은 그대로 지나갑니다. 밴드 사이의 빈틈과 겹침도 허용됩니다.

각 밴드는 압축하거나 확장하며, 부호가 있는 **RANGE** 가 방향과 최대 변화량을 정합니다. 밴드는 자기 범위, 별도의 디텍터 범위, 외부 사이드체인 중 하나를 듣고, 스테레오 신호, Mid, Side 중 하나를 처리할 수 있습니다. **PROCESSING** 은 지연 없는 Dynamic 구조와 선형 위상 마스터링 구조를 전환합니다.

주요 기능

- 30 Hz ~ 18 kHz에 자유롭게 놓고 폭을 0.25 ~ 4옥타브로 정하는 밴드 4개
- 밴드별 압축 또는 확장. RANGE의 부호가 아래쪽·위쪽 동작을 정함
- 밴드별 스레숄드, 레이쇼, 니, 어택, 릴리스, 밴드 출력
- 내부 또는 공유 외부 사이드체인, 밴드를 따르거나 따로 정하는 디텍터 범위
- 밴드별 Stereo, Mid, Side 처리와 스테레오 링크 조절
- DYNAMIC(지연 없음) 또는 LINEAR 위상, 2x ~ 8x 오버샘플링, 0 ~ 20 ms 록어헤드
- 입력 스펙트럼과 Delta Listen을 갖춘 대화형 밴드 그래프
- 팩토리 프리셋 20종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Multiband Compressor 1.0.2(VST3)를 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)는 1.0.1 버전이며 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙, 버스, 마스터에 TB Multiband Compressor를 넣습니다. Init은 120 Hz, 1.2 kHz, 7 kHz의 밴드 1 ~ 3을 가벼운 압축으로 켜고, 밴드 4는 꺼 둡니다.
- 2 BAND 버튼 4 하나나 그래프 3에서 밴드를 눌러 고릅니다. 노드를 드래그해 주파수와 범위를, 색이 있는 가장자리를 드래그해 폭을 정합니다.
- 3 THRESHOLD, RANGE, RATIO 9를 정한 뒤 ATTACK과 RELEASE를 정합니다.
- 4 DELTA 7를 켜서 밴드가 바뀌는 소리만 들어 보고 다시 끕니다.
- 5 MIX 14를 정하고 BYPASS 10와 비교합니다.

03 화면 구성



Broad Control 프리셋에서 밴드 1을 고른 TB Multiband Compressor 1.0 화면.

- | | |
|---|--|
| 1 프리셋 바 — 이전/다음 프리셋(누르고 있으면 계속 넘김), 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행. | 8 채널 모드 — Stereo, Mid, Side. |
| 2 ANALYZER — 입력 스펙트럼을 보이거나 숨깁니다. | 9 밴드 조절부 — FREQUENCY, WIDTH, THRESHOLD, RANGE, RATIO, KNEE, ATTACK, RELEASE. |
| 3 밴드 그래프 — 입력 스펙트럼, 밴드 노드, 색이 있는 밴드 가장자리, 응답 곡선. | 10 BYPASS — 전체 바이패스. |
| 4 BAND 1-4, BAND ON — 밴드를 고르고 켜거나 끕니다. | 11 PROCESSING — DYNAMIC 또는 LINEAR. |
| 5 COMP / EXPAND — 밴드의 다이내믹 모드. | 12 OVERSAMPLING — OFF, 2X, 4X, 8X. |
| 6 SIDECHAIN — 내부 또는 외부 디텍터 소스. | 13 LOOKAHEAD / LAT — 룩어헤드 시간. 표시는 전체 지연을 샘플로 보여 줍니다. |
| 7 DELTA — 밴드의 웻 빼기 드라이브 모니터를 켜 둡니다. | 14 MIX — 전체 드라이브/웻. |

밴드 그래프 다루기

- 밴드를 눌러 고르고, 빈 곳을 더블클릭하면 그 자리에 밴드를 겁니다.
- 노드를 드래그해 밴드의 주파수와 범위를 정합니다.
- 색이 있는 밴드 가장자리를 드래그하거나 노드 위에서 마우스 휠을 굴려 폭을 정합니다.
- 밴드 노드에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 있으면 그동안 Delta Listen이 켜집니다. 누른 채 옆으로 드래그하면 들으면서 밴드를 옮기고, 놓으면 멈춥니다.
- 값 상자를 더블클릭하면 정확한 값을 입력할 수 있습니다.

04 조절부

밴드

조절부	범위 · 기본값	동작
BAND ON	Off, On · 밴드 1 ~ 3 꺼짐, 밴드 4 꺼짐	다른 밴드는 그대로 두고 고른 밴드를 겁니다.
FREQUENCY	30 Hz ~ 18 kHz · 120 Hz, 1.2 kHz, 7 kHz, 12 kHz	밴드의 중심 주파수입니다.
WIDTH	0.25 ~ 4 oct · 1.5 oct	밴드의 폭(옥타브)입니다.
THRESHOLD	-60 ~ 0 dB · -18 dB	디텍터 스레숄드입니다.
RANGE	-48 ~ +12 dB · -3 dB	부호가 있는 최대 게인 변화입니다. 부호가 방향을 정해, 음수는 아래쪽, 양수는 위쪽으로 동작합니다.
RATIO	1:1 ~ 20:1 · 2:1	압축 또는 확장 비율입니다.
KNEE	0 ~ 18 dB · 6 dB	소프트 니의 폭입니다.
ATTACK	0.5 ~ 200 ms · 15 ms	디텍터 어택 시간입니다.
RELEASE	20 ~ 2000 ms · 180 ms	디텍터 릴리스 시간입니다.
COMP / EXPAND	Compress, Expand · Compress	밴드의 압축 또는 확장을 고릅니다.
SIDECHAIN	Off, On · Off	Off는 메인 입력을 밴드의 디텍터로 씁니다. On은 호스트의 공유 보조 사이드체인 입력을 씁니다. 연결된 입력이 없으면 패널에 NO SC INPUT이 표시됩니다.
채널 모드	Stereo, Mid, Side · Stereo	스테레오 신호, Mid, Side 중 하나를 처리합니다. 모노 호스트에서는 Stereo로 동작합니다.
DELTA	Off, On · Off	밴드의 셋 빠기 드라이 모니터를 켜 두어 밴드가 바꾸는 소리만 듣게 합니다. 저장되거나 오토메이션되지 않습니다.

각 밴드에는 다음 호스트 파라미터도 있습니다. 프리셋과 프로젝트에 저장되지만 위의 패널에는 나타나지 않습니다.

호스트 파라미터	범위 · 기본값	동작
Band Output	-18 ~ +18 dB · 0 dB	밴드의 고정 출력 게인입니다.
Detect	BAND, FREE · BAND	BAND는 디텍터가 밴드 자신의 범위를 따르고, FREE는 Detector Frequency와 Detector Bandwidth를 씁니다.
Detector Frequency	30 Hz ~ 18 kHz · 밴드와 같음	FREE 모드의 디텍터 중심 주파수입니다.
Detector Bandwidth	0.25 ~ 4 oct · 1.5 oct	FREE 모드의 디텍터 폭입니다.
Stereo Link	0 ~ 100% · 100%	두 채널이 하나의 디텍터를 얼마나 함께 쓰는지 정합니다.
Audition	Off, On · Off	모니터링을 위한 밴드 오디오입니다.

전체

조절부	범위 · 기본값	동작
PROCESSING	DYNAMIC, LINEAR · DYNAMIC	DYNAMIC은 지연 없는 밴드 구조입니다. LINEAR는 FIR 지연이 더해지고 프리링잉이 생길 수 있는 선형 위상 마스터링 구조입니다.
OVERSAMPLING	OFF, 2X, 4X, 8X · OFF	다이나믹 경로를 오버샘플링합니다. 높을수록 지연과 CPU 사용이 늘어납니다.
LOOKAHEAD	0 ~ 20 ms · 0 ms	게인 동작을 늦춰 디텍터가 소리보다 먼저 반응하게 합니다. 보고하는 지연이 바뀝니다.
MIX	0 ~ 100% · 100%	처리된 신호와 원래 입력을 그대로 섞습니다.
Output(호스트 파라미터)	-18 ~ +18 dB · 0 dB	최종 출력 게인입니다.
BYPASS	Off, On · Off	호스트가 인식하는 전체 바이패스입니다.

지연

OVERSAMPLING OFF, LOOKAHEAD 0 ms인 DYNAMIC만 지연이 없습니다. LOOKAHEAD / LAT 표시는 현재 전체 지연을 샘플로 보여 줍니다. PROCESSING, OVERSAMPLING, LOOKAHEAD는 바꾸면 보고하는 지연이 바뀌므로 오토메이션되지 않습니다.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나(누르고 있으면 계속 넘어감), 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 설정을 .tbmbc 사용자 프리셋으로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 편집을 오갈 수 있습니다. 표의 밴드 목록은 커진 밴드를, PROCESSING은 위상 모드, 오버샘플링, 룩어헤드를 보여 줍니다.

프리셋	커진 밴드	PROCESSING	MIX	참고
START				
Init	120 Hz, 1.2 kHz, 7 kHz	DYNAMIC · OFF · 0 ms	100%	—
Gentle Balance	150 Hz, 1.2 kHz, 6.5 kHz	DYNAMIC · OFF · 0 ms	80%	—
Broad Control	90 Hz, 550 Hz, 2.8 kHz, 10.5 kHz	DYNAMIC · OFF · 0 ms	100%	—
SOURCE				
Vocal Focus	140 Hz, 1.8 kHz, 6.8 kHz	DYNAMIC · 2X · 2 ms	100%	양수 RANGE: 2; Mid: 1-3
Bass Foundation	70 Hz, 700 Hz	DYNAMIC · OFF · 0 ms	100%	양수 RANGE: 2; Mid: 1-2
Drum Tamer	80 Hz, 350 Hz, 3.2 kHz, 10 kHz	DYNAMIC · 4X · 3 ms	100%	—
Guitar Smooth	120 Hz, 2.5 kHz, 5.5 kHz, 10 kHz	DYNAMIC · 2X · 2 ms	100%	Mid: 1-2; Side: 4
Keys Space	90 Hz, 700 Hz, 3.5 kHz, 11 kHz	DYNAMIC · 4X · 1 ms	100%	Expand: 3-4; 양수 RANGE: 3-4; Mid: 1, 3; Side: 4
BUS				
Mix Bus Balance	100 Hz, 700 Hz, 3.2 kHz, 11 kHz	DYNAMIC · 2X · 1 ms	90%	Mid: 1-2; Side: 4
Drum Bus Glue	90 Hz, 500 Hz, 3.5 kHz, 10.5 kHz	DYNAMIC · OFF · 0 ms	90%	—
Mastering Touch	90 Hz, 600 Hz, 3.5 kHz, 12 kHz	LINEAR · 2X · 5 ms	100%	Mid: 1; Side: 4
Parallel Drum Punch	75 Hz, 250 Hz, 3.2 kHz, 9.5 kHz	DYNAMIC · 8X · 1.5 ms	65%	양수 RANGE: 1, 3, 4; Mid: 1; Side: 4
MOTION				
Kick Duck	90 Hz	DYNAMIC · OFF · 3 ms	100%	사이드체인: 1
Rhythmic Pump	100 Hz, 800 Hz, 5 kHz	DYNAMIC · OFF · 0 ms	100%	사이드체인: 1-3
Transient Lift	100 Hz, 2.2 kHz, 8 kHz	DYNAMIC · 4X · 1 ms	100%	양수 RANGE: 1-3; Mid: 1-2; Side: 3
MASTER				
Transparent Master	70 Hz, 450 Hz, 3 kHz, 11 kHz	LINEAR · 4X · 5 ms	100%	Mid: 1-2; Side: 4
Loudness Guard	70 Hz, 350 Hz, 2.8 kHz, 8.5 kHz	DYNAMIC · 8X · 10 ms	100%	Mid: 1-2
De-Harsh Master	2.2 kHz, 4.2 kHz, 7.2 kHz, 12 kHz	LINEAR · 8X · 8 ms	100%	Mid: 1-2; Side: 3-4
Low End Anchor	48 Hz, 105 Hz, 250 Hz	LINEAR · 4X · 6 ms	100%	Mid: 1-2
Stereo Focus	90 Hz, 650 Hz, 3.5 kHz, 10.5 kHz	LINEAR · 4X · 5 ms	100%	Mid: 2; Side: 1, 4

Kick Duck과 Rhythmic Pump는 외부 사이드체인을 쓰므로, 킥 드럼 같은 키 신호를 플러그인의 사이드체인 입력으로 보내세요.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

보컬 정리

보컬의 열린 느낌을 두고 웅웅거림과 거친 소리를 줄임.

프리셋 Vocal Focus

THRESHOLD -26 ~ -20 dB

- 1 문제 대역에 놓인 밴드를 고르고 WIDTH를 좁힌 뒤, DELTA로 무엇이 빠지는지 들어 봅니다.

킥과 베이스

킥이 칠 때마다 베이스의 저역을 덕킹.

프리셋 Kick Duck

SIDECHAIN On

- 1 베이스에 넣고 킥을 사이드체인 입력으로 보냅니다.

부드러운 마스터링

전체 믹스를 투명하게, 선형 위상으로 제어.

프리셋 Transparent Master

PROCESSING LINEAR

- 1 RANGE를 작게 유지합니다. 밴드마다 1 dB 이하면 충분할 때가 많습니다.

단단한 스테레오 저역

믹스의 저역 Side 성분 줄이기.

프리셋 Stereo Focus

채널 모드(밴드 1) Side

- 1 밴드 1의 RANGE를 정하면서 모노와 스테레오로 들어 봅니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
사이드체인 프리셋이 아무 일도 하지 않는다.	플러그인에 키 신호가 들어오지 않습니다. 사이드체인 입력으로 보내세요. 그렇지 않으면 패널에 NO SC INPUT이 표시됩니다.
밴드가 줄이지 않고 키운다.	RANGE가 양수입니다. 아래쪽으로 동작하게 하려면 음수로 바꾸세요.
트랙이 다른 트랙보다 높다.	LINEAR, OVERSAMPLING, LOOKAHEAD는 지연을 더합니다. LOOKAHEAD / LAT를 확인하고 지연 보정을 켜세요.
트랜지언트 앞에 부드러운 프리에코가 생긴다.	LINEAR 위상은 프리링잉이 생길 수 있습니다. 드럼에는 DYNAMIC을 쓰세요.
밴드가 무엇을 하는지 듣기 어렵다.	DELTA를 켜거나 밴드 노드에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 있으세요.
아무 변화가 없다.	밴드가 꺼져 있거나(BAND ON), 신호가 THRESHOLD보다 낮거나, RANGE가 0 dB이거나, BYPASS가 켜져 있습니다.

08 파라미터 참고표

TB Multiband Compressor에는 전체 파라미터 6개와 밴드마다 18개, 모두 78개의 호스트 파라미터가 있습니다. 밴드 파라미터 이름에는 Band 1 ~ Band 4가 붙습니다.

호스트 파라미터	범위	기본값
전체		
Mix	0 ~ 100%	100%
Output	-18 ~ +18 dB	0 dB
Bypass	Off, On	Off
Phase Mode	Dynamic, Linear	Dynamic
Oversampling	OFF, 2x, 4x, 8x	OFF
Lookahead	0 ~ 20 ms	0 ms
각 밴드(BAND 1 ~ BAND 4)		
Enabled	Off, On	밴드 1 ~ 3 켜짐, 밴드 4 꺼짐
Frequency	30 ~ 18000 Hz	120, 1200, 7000, 12000 Hz
Bandwidth	0.25 ~ 4 oct	1.5 oct
Threshold	-60 ~ 0 dB	-18 dB
Range	-48 ~ +12 dB	-3 dB
Ratio	1 ~ 20	2
Attack	0.5 ~ 200 ms	15 ms
Release	20 ~ 2000 ms	180 ms
Knee	0 ~ 18 dB	6 dB
Output	-18 ~ +18 dB	0 dB
Dynamics	Compress, Expand	Compress
Source	INT, EXT	INT
Detect	BAND, FREE	BAND
Detector Frequency	30 ~ 18000 Hz	밴드와 같음
Detector Bandwidth	0.25 ~ 4 oct	1.5 oct
Stereo Link	0 ~ 100%	100%
Audition	Off, On	Off
Channel Mode	Stereo, Mid, Side	Stereo

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.2 · 2026-08-17	더 엄격하고 이식성 있는 숫자 상태 파싱. 78개 파라미터 ID, 상태·프리셋 형식, 오디오 동작은 그대로입니다.
1.0.1 · 2026-08-13	응답 그래프 개선. RANGE는 음영으로 칠한 기본 엔벨로프로, 실시간 게인 리덕션은 밴드 색의 오버레이로 표시하고, 0 dB 선 위에는 곡선을 그리지 않습니다.
1.0.0 · 2026-08-13	첫 릴리스. 압축·확장을 고르는 독립 배치 밴드 4개, 부호 있는 Range, 외부 사이드체인, 스테레오·Mid/Side 처리, Dynamic-Linear 모드, 오버샘플링, 록어헤드.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.